H9: stellaire kinematica en dynamica

9.1 het meten van de stellaire kinematica

9.1.1 inleiding

sterbeweging meten

elke ster heeft 3D positie **x** en snelheid **v**
> kunnen we bepalen voor sterren in melkweg
> echter: in externe galaxieën kunnen we deze niet bepalen
> we kunnen wel de radiële snelheden langsheen de gezichtslijn meten
de posities aan de hemelsfeer meten

9.1.2 Line-of-sight Velocity Distribution (LOSVDs)

Dopplerverschuiving en v_{los}

wanneer ster tov waarnemer beweegt met snelheid v_{los}
> dan zullen de lijnen in haar spectrum Dopplerverschuiving tonen:

$$\Delta\lambda = \lambda - \lambda_0 = \left(\frac{v_{\rm los}}{c}\right)\lambda_0$$

definieer de spectrale snelheid u als:

$$u \equiv c \ln\lambda$$

verschuiving ve lijn in het spectrum langsheen de gezichtslijn tov van u is dan:

$$\Delta u = c \ln\left(1 + \frac{v_{\rm los}}{c}\right) = c\left(\frac{v_{\rm los}}{c} - \ldots\right) \approx v_{\rm los}$$

echter, als we spectrum nemen ve bepaalde positie in een stelsel
> dan nemen we het gecombineerde spectrum waar van vele onopgeloste sterren langsheen de gezichtslijn
> elke ster langs de gezichtslijn heeft eigen v_{los}
> spectrale kenmerken van elke ster worden verschoven door verschillende $\Delta u = v_{los}$
> totaal spectrum heeft verschillende dopplerverschuivingen
> netto krijgen we een verbreding vd lijnen in het galaxiespectrum

LOSVD

definieer $F(v_{los})$ zodanig dat de fractie vd sterren met een snelheidscomponent tss v_{los} en $v_{los}+dv_{los}$ die tot spectrum bijdragen gelijk is aan $F(v_{los})dv_{los}$
> LOSVD is dus een dichtheidsdistributie vd snelheden langsheen de gezichtslijn
> veronderstel dat alle sterren in stelsel hetzelfde spectrum S(u) hebben, dan:

$$G(u) \propto \int F(v_{\rm los})\, S(u - v_{\rm los})\, dv_{\rm los}$$

dit is niets anders dan de convolutie:

$$G(u) \propto F(u) \otimes S(u)$$

we kunnen $F(v_{los})$ dus bepalen via de inverse Fouriertransformatie van:

$$\tilde{F}(k) \propto \frac{\tilde{G}(k)}{\tilde{S}(k)}$$

problemen met Fourier

in praktijk is de inverse Fourier niet zo gemakkelijk want:
1: spectrum is som vd spectra van allerlei sterren in het melkwegstelsel
2: er is heel hoge kwaliteit van data nodig voor inverse operatie
3: kleine ruis sterspectrum wordt uitvergroot tot sterke ruis op $\tilde{G}(k)/\tilde{S}(k)$

9.1.3 kinematische parameters

gemiddelde snelheid en snelheidsdispersie

gemiddelde snelheid en snelheidsdispersie worden gedefinieerd als:

$$\bar{v}_{\rm los} = \int_{-\infty}^{\infty} F(v_{\rm los})\, v_{\rm los}\, {\rm d}v_{\rm los}$$

$$\sigma^2_{\rm los} = \int_{-\infty}^{\infty} F(v_{\rm los})\, (v_{\rm los} - \bar{v}_{\rm los})\, {\rm d}v_{\rm los}$$

fitten van LOSVD

we kunnen de LOSVD fitten aan het spectrum of aan de functie $\tilde{G}(k)/\tilde{S}(k)$
> meest gebruikt model is de Gaussische verdeling:

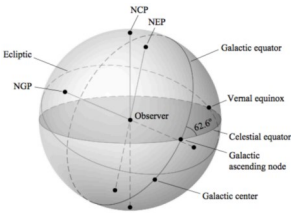
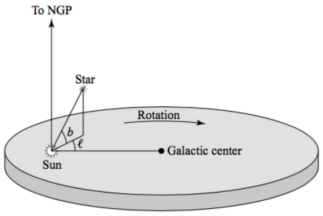
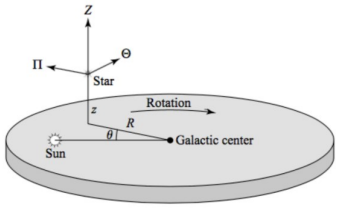
$$F(v_{\rm los}) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\,\sigma_{\rm los}} \exp\left[-\frac{(v_{\rm los} - \bar{v}_{\rm los})^2}{2\,\sigma^2_{\rm los}}\right]$$

> gem snelheid en σ_{los} geven de positie en breedte vd LOSVD weer

fitten van LOSVD	echter, vaak is de vorm vd LOSVD niet strikt Gaussisch > afwijking hiervan kan ons meer leren over de kinematische structuur > gebruik een afgebroken Gauss-Hermite reeks: $$F(v_{\rm los}) \propto \left[1 + \sum_{k=3}^{n} h_k H_k \left(\frac{v_{\rm los} - \bar{v}}{\sigma}\right)\right] \exp\left[-\frac{(v_{\rm los} - \bar{v})^2}{2\sigma^2}\right]$$ met H_k de hermietpolynomen
9.2 het fundamentele vlak	
9.2.1 de Faber-Jackson relatie	
radiele snelheid en snelheidsdispersie	voor vele galaxieën is globaal spectrum beschikbaar > haal uit de verschuiving en verbreding vd spectraallijnen de radiele snelh en snelheidsdisp σ_0
σ_0 en de Faber-Jackson relatie	σ_0 is een maat voor de massa van galaxieën nl: sterren in massieve galaxieën bewegen sneller dan die uit minder massieve > de Faber-Jacksonrelatie zegt: $$\frac{L_{\rm V}}{2 \times 10^{10}\, L_{\odot,{\rm V}}} \approx \left(\frac{\sigma_0}{200\ {\rm km\ s^{-1}}}\right)^4$$ echter, als we het plot bekijken zien we dat de datapunten gescatterd liggen vd theoretische lijn > er moet dus nog een andere parameter zijn
9.2.2 het fundamentele vlak	
fundamentele vlak FV	gebruik ipv lichtkracht de gem effectieve opphelderheid $\langle I\rangle_e$ $$L = 2\pi \langle I\rangle_e R_e^2$$ bekijk de 3D-ruimte gevormd door de parameters ($\log\sigma_0$, $\log R_e$, $\log\langle I\rangle_e$), het FV > elliptische galaxieën vormen een vlak in deze ruimte: $$\log R_e = \alpha \log \sigma_0 + \beta \log\langle I\rangle_e + \Gamma$$ of equivalent: $$R_e \propto \sigma_0^{\alpha} \langle I\rangle_e^{\beta}$$ α en β zijn coeff vh FV, Γ is het nulpunt vh FV
parameters α,β en Γ	FV is universeel > alle clusters gebben zelfde coeff: $\alpha = 1.24 \pm 0.07 \quad \beta = -0.82 \pm 0.02$
9.2.3 fysische betekenis van het fundamentele vlak	
helling van FV	een gebonden systeem in evenwicht voldoet aan viriaalstelling > totale kinetische energie $T_{\rm tot}$ en totale potentiële energie $W_{\rm tot}$ voldoen aan: $$W_{\rm tot} = -2\, T_{\rm tot}$$ hierbij kunnen we $\langle R\rangle$ en $\langle v^2\rangle$ definieren via: $$W_{\rm tot} = -\frac{G M^2}{\langle R\rangle} \qquad T_{\rm tot} = \frac{1}{2} M \langle v^2\rangle$$ deze schalen zijn verbonden met waarneembare grootheden R_e,σ_0 en $\langle I\rangle_e$ via: $$R_e = k_R \langle R\rangle \qquad \sigma_0^2 = k_V \langle v^2\rangle$$ waarbij k_R en k_V morfologische en kinematische structuur vh stelsel uitdrukt > als twee stelsels zelfde morf. en kin. structuur hebben, hebben ze zelfde k_R en k_V > definieer de massa-lichtverhouding: $$\Upsilon = \frac{M}{L} = \frac{M}{2\pi R_e^2 \langle I\rangle_e}$$ dan vinden we: $$R_e = \frac{k_S}{\Upsilon} \sigma_0^2 \langle I\rangle_e^{-1}$$ waarbij we genomen hebben: $$k_S = \frac{1}{2\pi G k_R k_V}$$ k_S/Υ is niet cte maar varieert volgens: $$\frac{k_S}{\Upsilon} \propto \sigma_0^{\alpha - 2} \langle I\rangle_e^{\beta + 1}$$ > beschrijdt de helling vh Fundamentele vlak > kan twee oorzaken hebben: - massa-lichtkrachtverhouding varieert continu voor elliptische galaxieën - structurele en kinematische eigenschappen variëren systematisch voor elliptische

helling van FV	we bekijken hoe de massa-lichtkrachtverhouding moet variëren om de helling te verklaren > we hebben: $\sigma_0 = k_S^{-\frac{1}{2}} R_e^{\frac{1}{2}} \langle I \rangle_e^{\frac{1}{2}} \Upsilon^{\frac{1}{2}}$ $= (2\pi)^{-\frac{1}{4}} k_S^{-\frac{1}{2}} \langle I \rangle_e^{\frac{1}{4}} L^{\frac{1}{4}} \Upsilon^{\frac{1}{2}}$ we kunnen hieruit σ_0 elimineren: $\Upsilon \propto k_S \langle I \rangle_e^{-\frac{1}{2}-\frac{2\beta}{\alpha}-\frac{1}{\alpha}} L^{-\frac{1}{2}+\frac{1}{\alpha}}$ als we hierin de waarden voor α en β steken vinden we $\langle I \rangle_e$=0, dus: $\Upsilon \propto k_S L^{\frac{1}{\alpha}-\frac{1}{2}}$
betekenis helling FV	1: als de elliptische galaxieën een structureel homologe familie is varieert Y volgens: $\Upsilon \propto L^{\frac{1}{\alpha}-\frac{1}{2}}$ of dus equivalent: $\Upsilon \propto M^{\frac{2-\alpha}{2+\alpha}}$ > meest massieve en lichtkrachtige sterren hebben grootste Y > dit kan meerdere verklaringen hebben: - massieve galaxieën hebben hogere metalliciteit > Y zal toenemen met toenemende massa bij blauw golflengte > deze stijging verzwakt bij langere golflengten - massieve galaxieën hebben meet donkere materie > grotere Y 2: als de elliptische galaxieën geen structureel homogene familie vormen > er is toch een systematische variatie in structurele eigensch van elliptische galaxieën
nut van FV	geeft correlatie tss parameters die makkelijk gemeten kunnen worden > σ_0 en $\langle I \rangle_e$ zijn afstandsonafhankelijk, R_e wel > we kunnen dus de afstand tot een galaxie bepalen via deze parameters > FV os onafhankelijke afstandsbepaler
9.3 ruimtelijk opgeloste stellaire kinematica	
3D spectroscopie	via 3D spectroscopie kunnen we volledige kinematische kaarten maken > elke pixel heeft grootheden $\overline{v}_{los}$, σ_{los}, h_3 en h_4 > gebruik dit om orbitaalstructuur en massaverdeling ve stelsel te bepalen
9.3.1 anisotropie in elliptische galaxieën	
rotatie van stelsels	snelheidsdispersie σ_0 en h_4-parameter zijn symmetrisch, v_{gem} en h_3 niet > v_{gem} verandert van teken aan beide kanten ve stelsel > er is een netto rotatie rondom de kleine as > deze zorgt voor afplatting van stelsel in richting van de as > mate van afplatting bepaald door rotatiesnelheid v_{los} en willekeurige snelheid σ_{los}
mate van afplatting	voor elliptische stelsels is er grote spreiding in verhouding tss bijdrage van v_{los} en σ_{los} > bestudeer v_{max}/σ_0 ifv de waargenomen afplatting ε > v_{max} is maximale gem snelheid en σ_0 de centrale dispersie, dan is: $\frac{\overline{v}_{max}}{\sigma_0} \approx \sqrt{\frac{\epsilon}{1-\epsilon}}$ echter, meeste stelsels voldoen niet aan deze relatie > ze draaien niet snel genoeg om hun afplatting te kunnen verklaren > elliptische galaxieën moeten anisotrope orbitale structuur hebben ie: snelheidsdispersie is variabel binnenin de galaxie

distributie f(**r**,**v**)	= 6D faseruimte > deze distributie geeft de kinematica ve stelsel die we waarnemen, mits projectieformules > het verband tss distributieftie f en LOSVD F in positie x',y' aan de hemel is gegeven door $$F(v_{\rm los}; x', y') \;=\; \int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}z' \int\int f(\vec{r}, \vec{v})\, \mathrm{d}v_{x'}\, \mathrm{d}v_{y'}$$ voor rotatiesnelheid en snelheidsdispersie vinden we: $$\overline{v}_{\rm los}(x', y') \;=\; \int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}z' \int\int\int f(\vec{r}, \vec{v})\, v_{\rm los}\, \mathrm{d}\vec{v}$$ $$\sigma^2_{\rm los}(x', y') \;=\; \int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}z' \int\int\int f(\vec{r}, \vec{v})\, \left[v_{\rm los} \,-\, \overline{v}_{\rm los}(x', y')\right]^2\, \mathrm{d}\vec{v}$$ >> kunnen we gebruiken om modellen te maken
Schwartzschild model	Voor een gegeven potentiaal, bereken grote bibliotheek aan sterbanen > bepaal voor elke ster de tijd dat ze op zich op een bepaalde plaats bevindt de snelheid langs de gezichtslijn > neem de superpositie vd sterbanen om het stelsel op te bouwen
huidige modellen	de orbitaalstructuur van stelsels is niet isotroop > snelheidsdispersie is verschillend in drie richtingen huidige modellen zoals SAURON en ATLAS^{3D} nemen 3D spectroscopie van stelsels > maken dynamische modellen via Swartzschild methode
9.3.3 de dynamische opwarming van spiraalgalaxieën	
observatie van schijf	- sterschijven zijn lichtzwak, voornamelijk in buitenste regionen vh stelsel - snelheidsdispersie vd sterren is laag > moeilijk om kinematica te meten in deze schijf
beweging van sterren in de schijf	schijven zijn dynamisch koude objecten > grootste deel vd E_{kin} zit in geordende beweging, en klein deel in willekeurige beweging: $$\overline{v}_{\rm los} \;\gg\; \sigma_{\rm los}.$$ sterren in schijf bewegen bijna in cirkelbanen, met kleine willek component > deze willek component neemt toe met geleidelijke dynamische opwarming vd schijf > hoe ouder de sterren, hoe groter hun snelheidsdispersie
opwarming van sterschijven	1: verstrooiing tgv spiraalvormige onregelmatigheden in gravitationeel potentiaal > door verstrooiing van massaverhogingen kunnen sterren afwijken vd cirkelbaan 2: verstrooiing aan moleculaire gaswolken > gaswolken zijn veel massiever dan individuele sterren > bij botsing met sterren staat gaswolk deel van E_{kin} af aan de ster 3: interactie vh stelsel met satellietstelsels >> elk van deze interacties heeft een verschillende signatuur > we kunnen ze observationeel van elkaar onderscheiden 1: verstrooiing aan spiraalarmen is efficiënt in het vlak van de schijf zelf > snelheidsdispersie zal toenemen in radiële richting > als dit proces dominant is verwachten we: $$\sigma_{\rm R} \;>\; \sigma_{\rm z}$$ 2: botsing met molec wolken is een stochastisch proces > toename in E_{kin} wordt in drie principale richtingen verdeeld, de we verwachten: $$\sigma_{\rm R} \;\approx\; \sigma_{\rm z}.$$ 3: botsing met satellietstelsel is efficiëntst bij frontale botsing met moederstelsel > verticale snelheidsdispersie vd sterren neem toe, dus we verwachten: $$\sigma_{\rm R} \;<\; \sigma_{\rm z}$$

9.3.5 kinematisch ontkoppelde kernen	
ontkoppelde kernen	= sterren die roteren rond grote as ipv kleine as > kan komen doordat stelsel onlangs met kleiner stelsel heeft opgeslorpt > deze vormt een snel roterende schijf in de centrale gebieden > echter, er zijn nog processen die tot ontkoppelde kernen kan leiden vb: interactie met een ander stelsel, zonder merging, kan ook al hiertoe leiden
9.4 onze Melkweg onder de loep	
9.4.1 kinematica van de melkweg	
galactische coord systeem	galactisch middenvlak maakt inclinatie 62.87° met evenaarsvlak > handiger om kinematica vd melkweg tov galactisch middenvlak te beschrijven > definieer de galactische evenaar als de grote cirkel vd doorsnede vh vlak met de hemelsfeer  galactisch coordsysteem gebruikt afstanden tov de zon > def: breedte b en lengte l  echter, dit is niet ideaal, aangezien de zon beweegt rond galactisch centrum > definieer cilindrische coords met centrum vd melkweg als oorsprong > radiele coord R neemt toe verder weg van centrum hoekcoord θ wordt gemeten in richting vd rotatie vd melkweg verticale coord z is naar noorden gericht  definieer de snelheidscomponenten dan als: $\Pi \equiv \frac{dR}{dt}, \qquad \Theta \equiv R\frac{d\theta}{dt}, \qquad Z \equiv \frac{dz}{dt}$
dynamische lokale ruststandaard LSR	= punt gecentreerd op de zon die een perfecte cirkelbaan beschrijft langsheen de zonnecirkel rondom het Galactisch centrum > de snelheidscomponenten tov de dynamische LSR worden gegeven door: $\Pi_{\rm LSR} \equiv 0, \qquad \Theta_{\rm LSR} \equiv \Theta_0, \qquad Z_{\rm LSR} \equiv 0,$ > de zon zal echter afwijken van dit punt > echter, deze afwijkingen zijn verwaarloosbaar op galactische schalen >> gebruik LSR op bewegingen tov galactisch centrum om te zetten naar die tov de zon
eigenaardige snelheid	= snelheid ve ster tov het LSR, gegeven door: $\mathbf{V} = (V_R, V_\theta, V_Z) \equiv (u, v, w),$ met: $u = \Pi - \Pi_{\rm LSR} = \Pi,$ $v = \Theta - \Theta_{\rm LSR} = \Theta - \Theta_0,$ $w = Z - Z_{\rm LSR} = Z.$ noem de zon zijn eigenaardige snelheid de zonsbeweging, gegeven door $(u_\odot, v_\odot, w_\odot)$
snelheid tov metalliciteit	snelheid van jonge, metaalrijke sterren wijkt weinig af van LSR oude, K-type reuzen is de spreiding van snelheden veel groter > er is een *snelheid-metalliciteit* relatie tss metaalfractie en snelheidsdispersie
snelheid langs de x-as	er is asymmetrie langsheen de x-as met de v-snelheidscomponent > sterren

differentiële rotatie	veronderstel dat alle sterren in cirkelbanen rond het centrum vd melkweg bewegen > de radiële en transversale snelheid vd ster is: $$v_r = \Theta\cos\alpha - \Theta_0\sin l$$ $$v_t = \Theta\sin\alpha - \Theta_0\cos l$$ met Θ(R) de rotatiesnelheid Θ_0 rotatiesnelheid van het LSR > voer de hoeksnelheid in als: $$\Omega(R) \equiv \frac{\Theta(R)}{R}$$ dan: $$v_r = \Omega R\cos\alpha - \Omega_0 R_0\sin l$$ $$v_t = \Omega R\sin\alpha - \Omega_0 R_0\cos l$$ verder kunnen we uit de figuur afleiden dat: $$R\cos\alpha = R_0\sin l \qquad R\sin\alpha = R_0\cos l - d$$ dus: $$v_r = (\Omega - \Omega_0)R_0\sin l$$ $$v_t = (\Omega - \Omega_0)R_0\cos l - \Omega d$$ via Taylor zien we dat Ω=Θ/R en R_0=dcosl + Rcosβ = dcosl + R, dan: $$v_r \simeq Ad\sin 2l$$ $$v_t \simeq Ad\cos 2l + Bd$$ met Oortconstanten: $$A \equiv -\frac{1}{2}\left[\frac{d\Theta}{dR}\Big|_{R_0} - \frac{\Theta_0}{R_0}\right] \qquad B \equiv -\frac{1}{2}\left[\frac{d\Theta}{dR}\Big|_{R_0} + \frac{\Theta_0}{R_0}\right]$$
> interpretatie	Oortvgln linken radiële en transversale snelheid met galactische lengtegraad l: - gezichtslijnen naar sterren in richting l=0° en l=180° staan loodrecht op bewegingsvlak tov LSR > hebben radiële snelheid van 0 - sterren met l=90° en l=270° bewegen in zelfde cirkelbaan en zelfde snelheid als de zon > opnieuw v_r=0 verder vinden we experimenteel voor A en B: $A = 14.8 \pm 0.8\ \mathrm{kms^{-1}kpc^{-1}}$, $B = -12.4 \pm 0.6\ \mathrm{kms^{-1}kpc^{-1}}$.
moeilijkheden	Oortvgln gelden enkel in nabijheid vd zon, en zijn moeilijk te bepalen door: - de afstand tot een gegeven ster moet gekend zijn - de effecten van interstellair stofverduistering